

赛题选择 & 理由

结论

按导师要求改选赛题三「无界体验家」。在“纯软件、无硬件、五人机械专业零代码基础、三天出 Demo”的约束下，推荐方向「声妆镜」——语音驱动的无障碍虚拟试妆间：让看不见、不方便动手、去不了柜台的人，也能靠一句话试妆、挑到适合自己的颜色。全程只用一个网页，可由 AI 一次性生成。

选题方案：为什么是它

赛题三要求“面向不同年龄、身体条件、感官能力与生活场景”，用多维交互“让更多人平等地感知美”，且“有可演示软硬件系统尤佳”。我们锁定视障与低视力者、手部不便者、无法到店者；以语音输入加语音播报加视觉渲染，把试妆门槛降到“会说话就行”；硬件非必须，交付一个现场能跑的软件系统，强于纯概念方案。

核心体验（一句话试妆）：

1. 打开网页，摄像头自动识别人脸与肤色。
2. 说“我想试豆沙色”，嘴唇实时上色。
3. 语音播报“已为你试上豆沙色，温柔日常，适合你的肤色”。
4. 说“换个更亮的”实时换色，说“适合我吗”则给搭配建议并朗读。

能看见的人看画面，看不见的人听声音。最小可行闭环：语音说一个色号，嘴唇变色，语音播报确认；其余为加分项。

为什么好做（适配 Vibe Coding）

- 纯前端单页（一个 HTML 文件），无后端、无数据库、无模型训练，AI 可一次性生成。
- 依赖全现成：人脸用 MediaPipe（CDN 引入），语音识别与播报用浏览器内置 API，不写算法。
- 与机械专业零冲突，不碰硬件与传感器。
- 四块（摄像头、关键点、上妆、语音）彼此独立，可分别让 AI 生成、分别测试；报错原文贴给 AI 即可修。
- 部署零成本：本地打开或 GitHub Pages。

技术方案与三天计划

技术：单页 HTML 加 JS；人脸用 MediaPipe FaceLandmarker 取唇部关键点；上妆用 Canvas 半透明色块加柔边，先只做口红，腮红眼影为加分；语音用 Web Speech API 听说，固定用 Chrome；建议文案可选一次大模型 API，或先用规则表免网络。

三天：第一天跑通摄像头加人脸关键点加嘴唇上色，先啃最大风险；第二天接入语音听说加指令解析加至少三个色号加腮红，打通“说话到上妆到播报”闭环；第三天打磨无障碍界面加前后对比加部署上线加

演示脚本与录屏并迭代。

防脱题红线与风险

红线：一是锁定具体人群与场景，不写"面向所有人"；二是体现"有温度、减少隔阂"，不做炫技玩具；三是多维交互（语音加视觉），不只鼠标点击；四是可现场演示，不只交概念或PPT；五是落在美妆垂域，不做硬件承诺。自查：演示时是否同时出现具体人群、语音交互、妆效视觉、有温度的说明。

风险与降级：关键点对齐不佳则半透明加柔边，再不行降级为上传照片试妆；语音依赖网络与Chrome，固定Chrome并备文字与点击降级；MediaPipe首次加载慢，把模型下载到本地；上妆不自然就收缩到嘴唇，三天不够守住最小闭环。

五人分工（均零代码基础）

A 搭骨架（单页加摄像头加人脸识别）；B 上妆渲染；C 语音交互；D 界面与无障碍；E 部署、演示脚本与路演材料。每人只需对AI说"帮我写这一块"即可独立推进。